Statique des fluides GBU

Entraînement 1.1 — Atmosphère de Mars.

L'atmosphère de Mars est composée de 96 % de dioxyde de carbone, 2% d'argon, 2% de diazote et contient des traces de dioxygène, d'eau, et de méthane.

La pression et la température moyenne à la surface de Mars sont $p(0) = 6\,\text{mbar}$ et $T = -60\,°\text{C}$.

Données : $\mathcal{M}(\text{Ar}) = 40\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$

a) Quelle est la masse molaire de l'atmosphère martienne ? .....

On considère l'atmosphère martienne comme un gaz parfait, et on note ρ sa masse volumique.

b) Estimer ρ à la surface : .....

Dans le référentiel martien d'axe Oz vertical ascendant, la pression vérifie l'équation

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\rho g.$$

La température est considérée uniforme dans toute l'atmosphère.

c) La pression $p(z)$ dans l'atmosphère s'écrit alors :

(a) $p(z) = p(0)\left(1 - \dfrac{z}{z_0}\right)$ avec $z_0 = \dfrac{RT}{\mathcal{M}g}$

(b) $p(z) = p(0)\exp\left(-\dfrac{z}{z_0}\right)$ avec $z_0 = \dfrac{\mathcal{M}g}{RT}$

(c) $p(z) = p(0)\exp\left(-\dfrac{z}{z_0}\right)$ avec $z_0 = \dfrac{RT}{\mathcal{M}g}$

(d) $p(z) = p(0)\left(1 - \dfrac{z}{z_0}\right)$ avec $z_0 = \dfrac{\mathcal{M}g}{RT}$

.....

La constante de pesanteur sur Mars est $g = 3{,}72\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.

d) Estimer l'épaisseur H de l'atmosphère qu'on assimilera à $5z_0$. .....

Réponses mélangées

11 km $14{,}7\,\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$ $43{,}3\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (c)

► Réponses et corrigés page 2

Fiche n° 1. Statique des fluides GBU

Réponses

1.1 a) ..... $\boxed{43{,}3\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}}$

1.1 b) ..... $\boxed{14{,}7\,\mathrm{g\cdot m^{-3}}}$

1.1 c) ..... $\boxed{\text{c}}$

1.1 d) ..... $\boxed{11\,\mathrm{km}}$

Corrigés

1.1 a)

$$\begin{aligned}\mathcal{M} &= 0{,}96\mathcal{M}(\mathrm{CO_2}) + 0{,}02\mathcal{M}(\mathrm{Ar}) + 0{,}02\mathcal{M}(\mathrm{N_2})\\ &= 0{,}96\times 44 + 0{,}02\times 40 + 0{,}02\times 14 = 43{,}3\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}\end{aligned}$$

.....

1.1 b) En partant de l'équation d'état des gaz parfaits, on a : $pV = nRT = \dfrac{m}{\mathcal{M}}RT \Leftrightarrow \dfrac{p\mathcal{M}}{RT} = \dfrac{m}{V} = \rho$

L'application numérique donne : $\rho = \dfrac{6\times 10^2\,\mathrm{Pa}\times 43{,}3\times 10^{-3}\,\mathrm{kg\cdot mol^{-1}}}{8{,}314\,\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}\times 213{,}15\,\mathrm{K}} = 14{,}7\,\mathrm{g\cdot m^{-3}}$

.....

1.1 c) On remplace ρ par son expression trouvée précédemment et on obtient alors une équation différentielle du premier ordre :

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\rho g = -\frac{\mathcal{M}g}{RT}p \Leftrightarrow \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} + \frac{p}{z_0} = 0$$

ainsi :

$$p(z) = p(0)\exp\left(-\frac{z}{z_0}\right) \qquad \text{avec } z_0 = \frac{RT}{\mathcal{M}g}$$

.....

1.1 d) $H = 5z_0 = 5\dfrac{8{,}314\,\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}\times 213{,}15\,\mathrm{K}}{43{,}3\times 10^{-3}\,\mathrm{kg\cdot mol^{-1}}\times 3{,}72\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}} = 11\,\mathrm{km}$

.....